

CHATBOT NUSANTARA

Ezeelink Indonesia

Fardhan Indrayesa

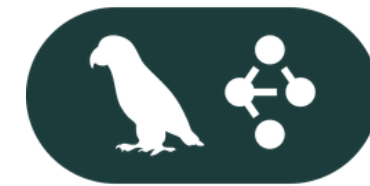


INTRODUCTION

Chatbot Nusantara merupakan sistem chatbot *general* RAG yang dibuat dengan framework **Langgraph** dan **Python**. Chatbot ini mampu **membaca dokumen** yang diunggah pengguna sebagai ***knowledge*** tambahan untuk menjawab pertanyaan *user*.



TENTANG LANGGRAPH



LangGraph

- **Langgraph**: *Framework open source* dari LangChain untuk membangun dan mengelola alur **AI Agent** dengan struktur berbasis graf.
- **State**: Mekanisme utama untuk **komunikasi** antar *node* yang bertindak sebagai **pesan terstruktur** yang merangkum *snapshot* sistem saat ini pada setiap momen tertentu.
- **Checkpoint**: Berguna untuk **mempertahankan data state** di dalam dan di **seluruh interaksi** sistem graf.

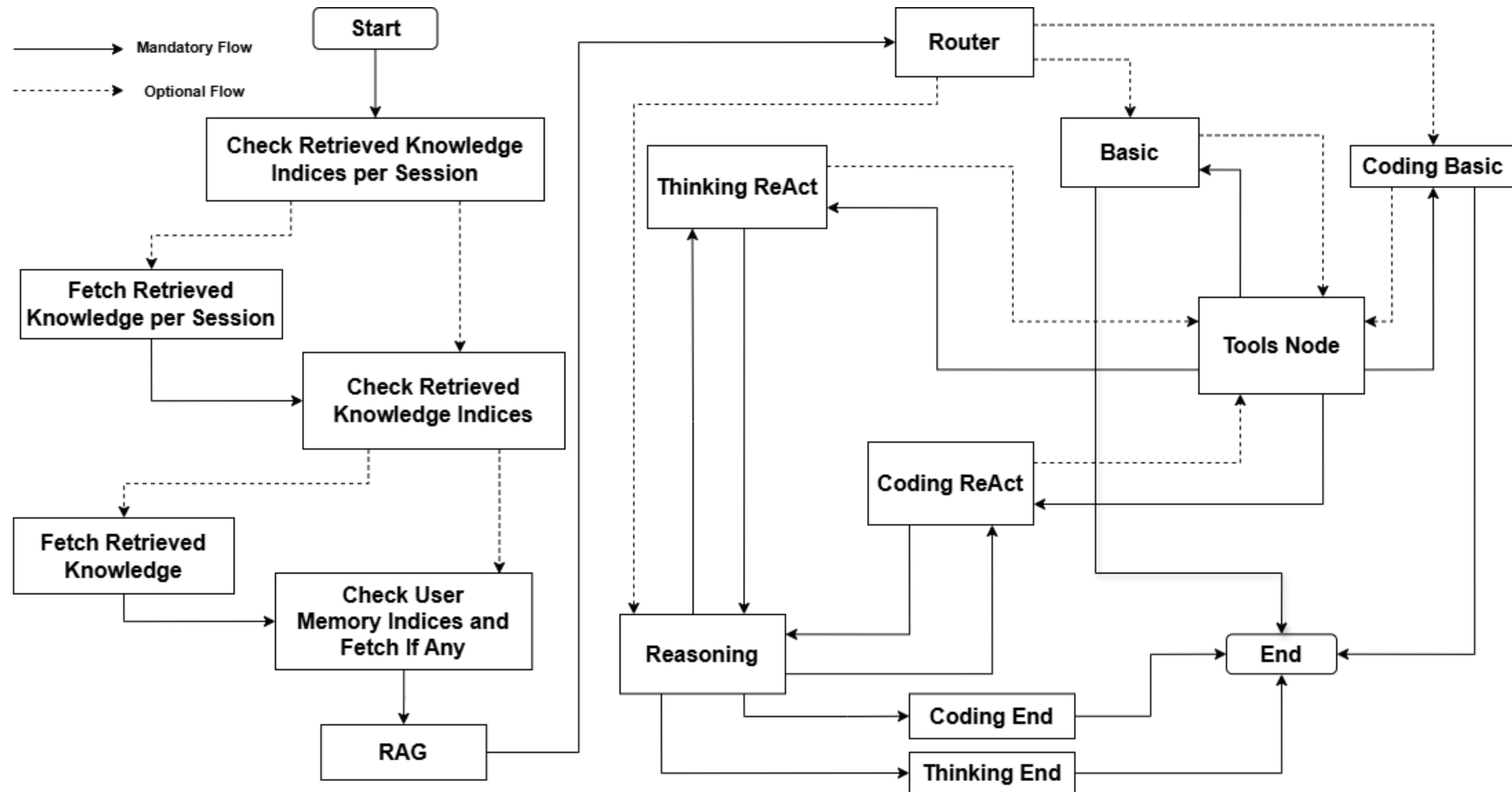
STATE LANGGRAPH

Data	Definisi
tenant_id	ID unik setiap tenant/perusahaan
user_id	ID unik setiap pengguna
thread_id	ID unik setiap chat pengguna
mode	Mode yang digunakan oleh pengguna. Terdiri dari “auto”, “thinking”, atau “fast”
messages	Pesan dari pengguna, AI, dan Tools
selected_knowledge	Berisi indeks <i>knowledge tenant</i> yang di- <i>retrieve</i>
chunk_selected_knowledge	Berisi setiap <i>chunk</i> yang sesuai dengan <i>knowledge</i> ID pada <i>selected_knowledge</i>

retrieved_session_knowledge	Berisi indeks <i>knowledge</i> per <i>chat</i> yang di- <i>retrieve</i>
chunk_retrieved_session_knowledge	Berisi setiap <i>chunk</i> yang sesuai dengan <i>knowledge</i> ID pada <i>retrieved_session_knowledge</i>
memory_ids	Berisi indeks memori per <i>user</i> yang di- <i>retrieve</i>
memory	Berisi setiap <i>chunk</i> yang sesuai dengan memori ID pada <i>memory_ids</i>
last_query	Pertanyaan <i>query</i> untuk keperluan <i>reasoning</i> yang di- <i>generate</i> AI
iteration	Iterasi <i>reasoning</i> yang sudah dilakukan, maksimal 3 kali
route	Rute yang ditentukan oleh <i>node router</i>
reasoning_questions_observation	Hasil <i>reasoning</i> pada <i>node reasoning</i>

Tabel 1. Struktur Data State Langgraph
Sistem Chatbot Nusantara

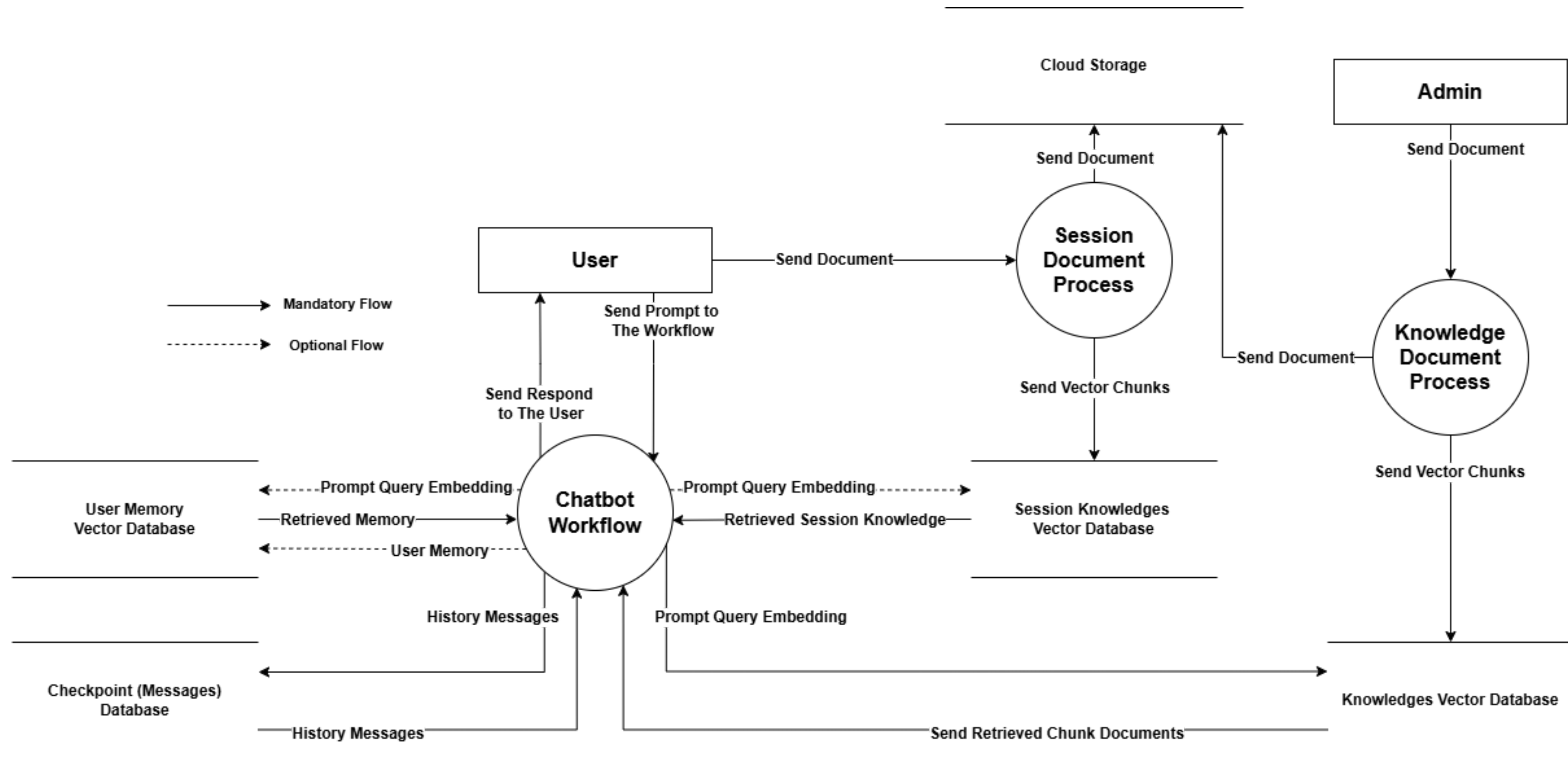
ARSITEKTUR SISTEM



Gambar 1. Flowchart Sistem Chatbot Nusantara

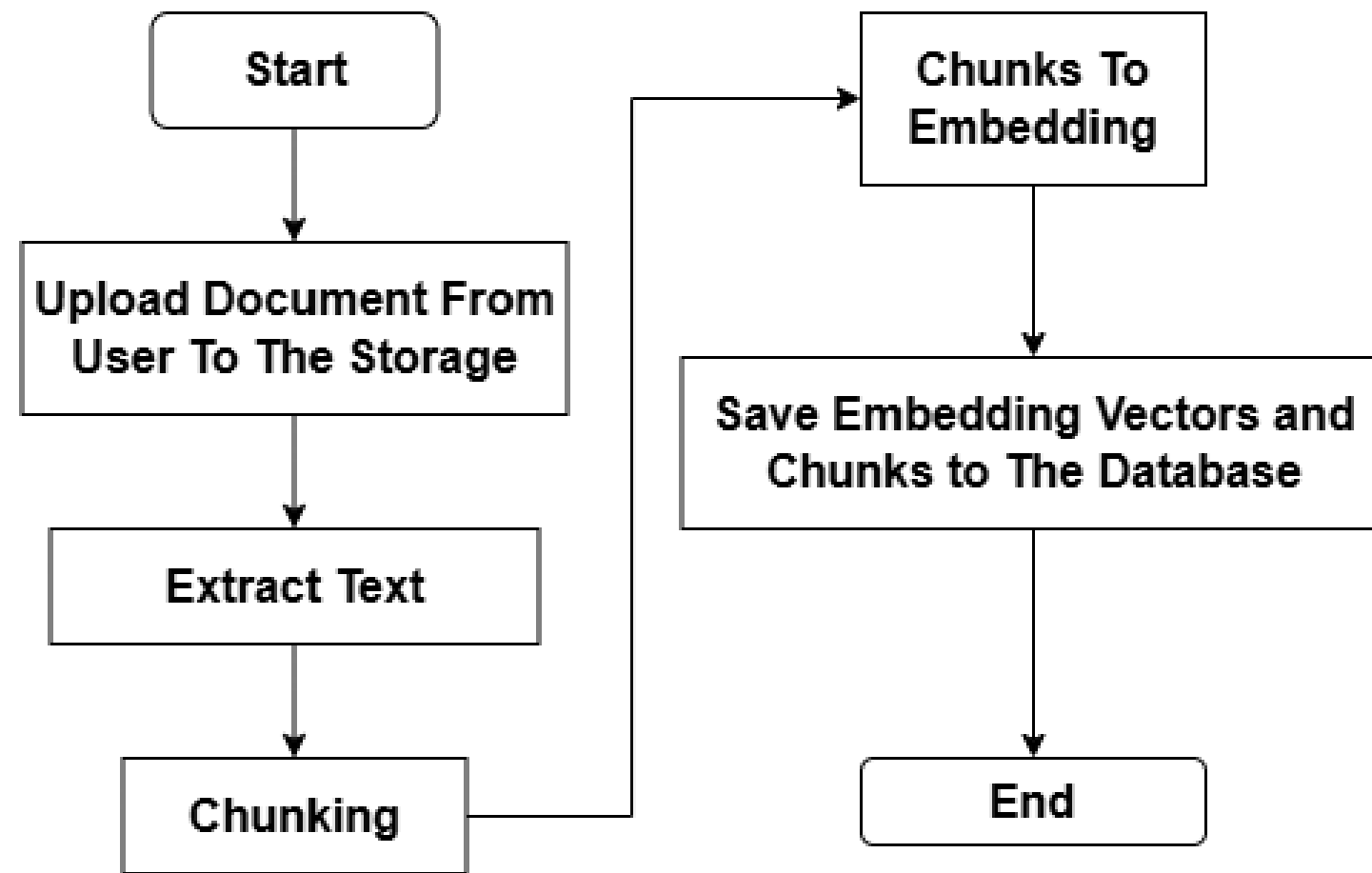
DIAGRAM ALIR DATA

06

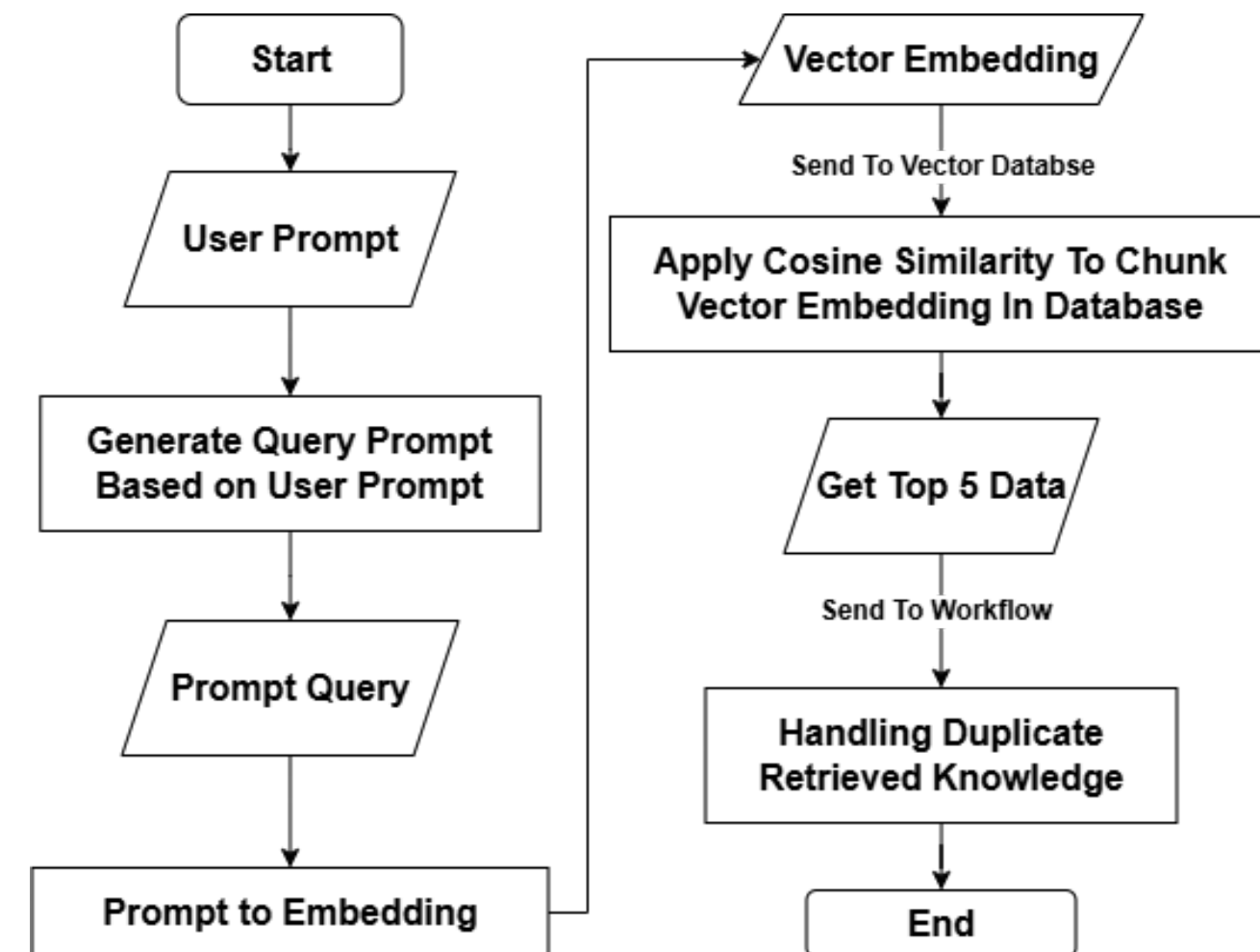


Gambar 2. Diagram Alir Data Chatbot Nusantara

RAG PIPELINE



Gambar 3. Proses Ekstrak Dokumen Hingga Disimpan ke Vector Database



Gambar 4. Proses Retrieval pada RAG

MODEL & TEKNOLOGI



08

1

Model

Gemini 3.1 Flash Lite, Gemini Embedding 1

2

Teknologi

Langgraph, FastAPI, Python

3

Database

Supabase

4

Model Routing

Basic, Coding, Coding ReAct, Thinking ReAct

5

Prompt Management

Prompt, query

TRADE-OFF TEKNIKIS



Keterbatasan infrastruktur: LLM lokal belum bisa dijalankan



Internet: Respons bergantung koneksi internet



Privasi data kurang terkontrol

LIMITASI SISTEM



Belum ada
fitur
streaming



Beberapa
tool belum
berfungsi



Belum ada
node judge
LLM



Upload
dokumen
masih satu
per satu

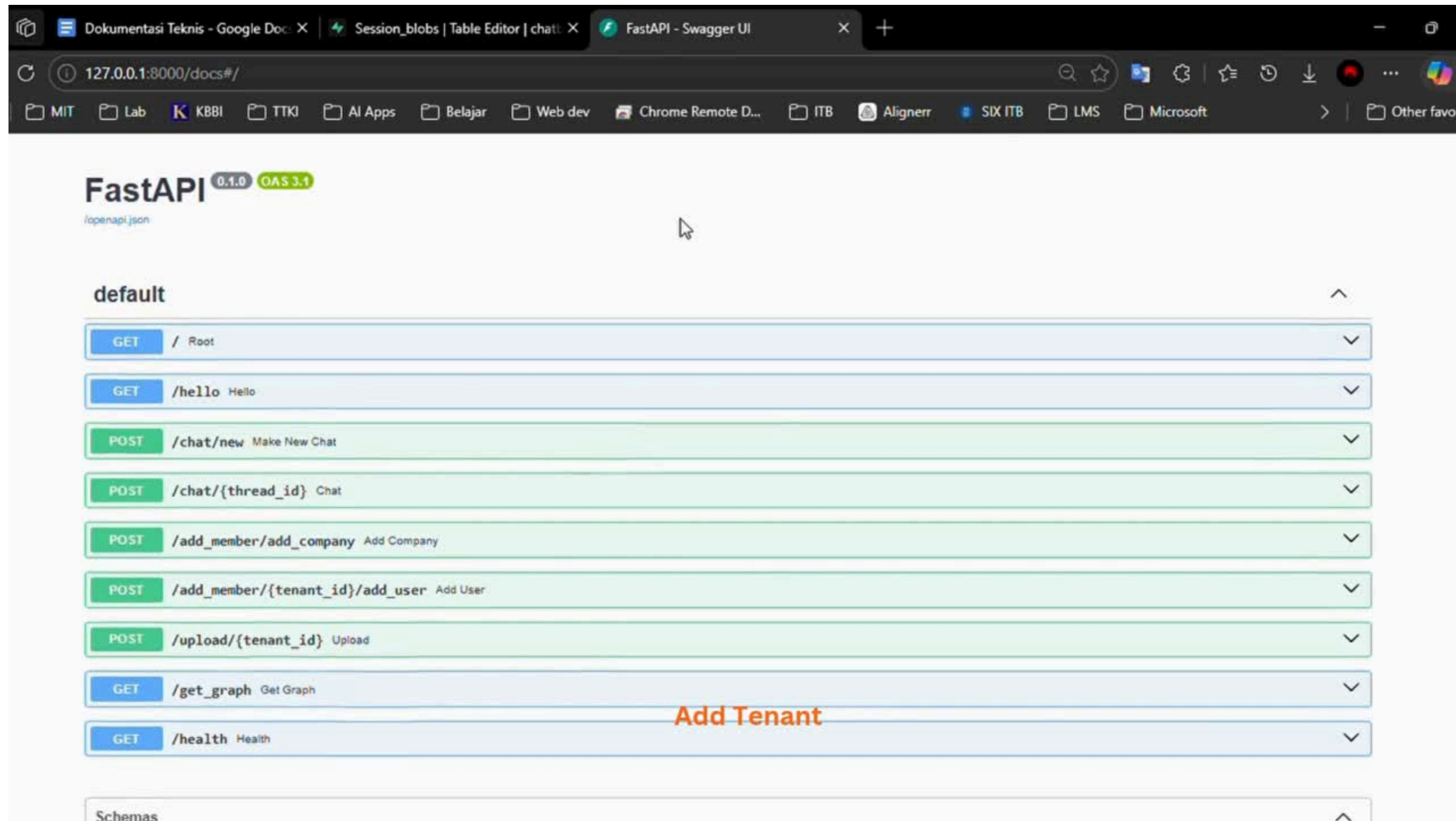
RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

- Implementasi fitur chat streaming
- Evaluasi tool yang belum berfungsi
- Tambah node judge LLM
- Upload multi-dokumen sekaligus
- Tambah LLM khusus coding
- Tambah agent orchestration kompleks
- Perluas variasi tools tersedia

**TERIMA
KASIH**

LAMPIRAN

Repository: [chatbot-nusantara](#)



Link: [Video Demo](#)